

Stabilnost

Milan R. Rapaić

2012 – 7. april 2020

Stabilnost predstavlja jedno od osnovnih svojstava svakog dinamičkog procesa. Teorija stabilnosti dinamičkih sistema je široka oblast koja prožima čitavu savremenu teoriju upravljanja. Postoji veći broj formalnih definicija pojma stabilnosti. Iako se suštinski radi o istom pojmu, stabilnost ćemo uvesti posebno u vremenski kontinualnom i posebno u vremenski diskretnom slučaju. S obzirom da ovaj odeljak ima uvodni karakter, definisaćemo stabilnost isključivo u slučaju vremenski invarijantnih (stacionarnih) procesa. Upravo ćemo se takvim procesima baviti u nastavku. Detaljniji, širi i sveobuhvatniji pregled teorije stabilnosti zainteresovani čitalac može naći u literaturi

1 Stabilnost radne tačke procesa

Pojam stabilnosti se, neformalno govoreći, odnosi na sposobnost procesa da ostane u okolini tekuće radne tačke nakon „dovoljno malog” poremećaja. Pri tome, pod poremećajem podrazumevamo spoljašnje dejstvo koje izvodi proces iz ravnotežnog stanja. Ukoliko je poremećaj intenzivniji, utoliko će se proces više izmestiti iz nominalnog radnog stanja. Formalno se stabilnost može definisati na veći broj načina. U ovoj knjizi stabilnost ćemo definisati u smislu Ljapunova

Posmatraćemo vremenski kontinualan, stacionaran dinamički proces opisan matematičkim modelom u prostoru stanja

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) , \quad (1)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) . \quad (2)$$

Pre nego formalno definišemo pojam stabilnosti radne tačke procesa, razmotrićemo najpre par primera.

Primer 1. (*Telo na površi*) Posmatrajmo jednostavan mehanički sistem prikazan slikom 1. Sistem se sastoji iz jedne kuglice koja se kreće po glatkoj, talasastoj površi. Pretpostavimo da se kuglica može kretati samo po jednoj osi, te da se u toku kretanja ne može odvojiti od površi. Mirne radne tačke procesa su u svim vrhovima i doljama površi. Jednom kada se nađe u bilo kom od tih položaja, te ukoliko se izoluje od svih spoljnjih uticaja, kuglica je u miru. Postoji, međutim,

Podsećamo čitaoca na definiciju pojma mirne radne tačke, odnosno tačke ravnoteže (ekvilibrijuma, homeostaze). Da bi stanje $\mathbf{x}x_0$ bilo mirna radna tačka procesa opisanog matematičkim modelom (1) za konstantnu vrednost upravljačkog signala $\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_0$, potrebno je i dovoljno da važi

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = \mathbf{0} .$$

Rešavajući dati uslov po $\mathbf{x}_0$ nalazimo ravnotežno stanje $\mathbf{x}_0(\mathbf{u}_0)$. Dakle, kada proces poseduje spoljašnje ulaze položaj mirne radne tačke zavisi, između ostalog, i od vrednosti ovih ulaza. Za date vrednosti ulaznih promenljivih proces može posedovati nijednu, jednu ili više mirnih radnih tačaka.

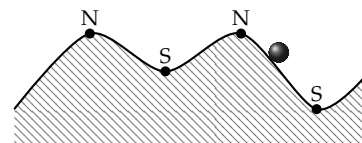
kvalitativna razlika između tačaka ekvilibrijuma koje se nalaze u vrhovima i tačaka ekvilibrijuma koje se nalaze u doljama. Ukoliko se kuglica nalazi u vršnom položaju čak je i najmanji poremećaj izvodi iz ravnotežnog stanja. Ukoliko se, međutim, kuglica nalazi u dolji, te ukoliko je poremećaj dovoljno malog intenziteta, tada će nakon poremećaja kuglica ostati u okolini ravnotežnog stanja. Šta više, ukoliko podloga nije savršeno glatka, te ukoliko se usled trenja prilikom kretanja gubi (disipira) energiju, kuglica će se nakon dovoljno dugo vremena vratiti u polazno ravnotežno stanje. Nasuprot tome, ni pod kojim uslovima kuglica se neće vratiti u položaj vršnog ekvilibrijuma nakon poremećaja.

Kažemo da su tačke ekvilibrijuma koje odgovaraju doljama (tačke označene slovima „S” na slici) *stabilne mirne radne tačke*. Tačke ekvilibrijuma koje odgovaraju vršnim položajima su *nestabilne*. Nestabilne mirne radne tačke su označene slovima „N” na slici. $\triangle$

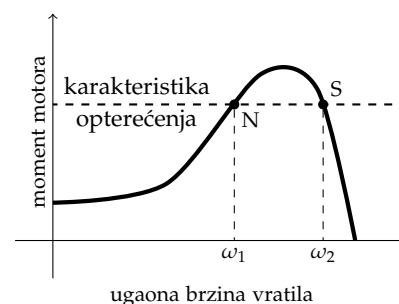
Primer 2. (*Stabilna i nestabilna radna tačka pogonske mašine*) Dijagramom na slici 2 shematski je prikazana momentna karakteristika motora opterećenog konstantnim opterećenjem (opterećenjem čiji intenzitet ne zavisi od brzine). Kvalitativno, dijagram na slici odgovara karakteristici asinhronog motora. Proces se nalazi u stanju dinamičke ravnoteže onda kada se momenti opterećenja i pogonski moment motora izjednače. Iz dijagrama se jasno uočava da postoje dve radne tačke koje zadovoljavaju ovaj uslov.

Pretpostavimo da se proces nalazi u radnom stanju označenom sa „N” na slici. Ukoliko se usled dejstva spoljašnjeg poremećaja brzina motora smanji, očigledno je da će se smanjiti i moment motora. U tom slučaju, s obzirom da je moment opterećenja konstantan, opterećenje će nadvladati pogonski moment, što će dovesti do daljnjeg smanjenja brzine i konačno do zaustavljanja kretanja. Ukoliko se brzina neznatno poveća, moment motora raste i brzina se povećava. Proces se ponovo udaljava od tačke „N”. Za radnu tačku „S” kažemo da je *nestabilna*.

Nasuprot tome, u tački ekvilibrijuma „S”, svako povećanje brzine dovodi do smanjenja momenta, a svako smanjenje brzine do njegovog povećanja. Posledično, svaka promena brzine rezultuje u nastojanju procesa da takav poremećaj poništi (kompenzuje). Otuda se za radnu tačku „S” kaže da je *stabilna*. $\triangle$



Slika 1: Shematski prikaz kuglice koja se kreće po glatkoj, talasastoj površini. Svi položaji koji odgovaraju vrhovima ili doljama površi jesu mirne radne tačke. Dolje odgovaraju stabilnim, a vrhovi nestabilnim tačkama ekvilibrijuma.



Slika 2: Prikaz stilizovane momentne karakteristike asinhronog motora opterećenog konstantnim opterećenjem. Jasno se uočava da se ravnotežno stanje može postići u dva različita radna stanja, sa ugaonim brzinama ω_1 i ω_2 .

Definicija 1. (*Stabilnost radne tačke procesa*) Mirna radna tačka x_0 procesa opisanog matematičkim modelom

$$\dot{x} = f(x)$$

je stabilna (u smislu Ljapunova) ukoliko za svako pozitivno ε (ma koliko malo ono bilo), postoji pozitivan broj $\delta(\varepsilon)$ takav da ukoliko je početno stanje procesa udaljeno od ravnotežnog manje od δ , tada će celokupna daljnja trajektorija procesa biti unutar ε -okoline ravnotežnog stanja, tj.

$$\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_0\| < \delta \Rightarrow \|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0\| < \varepsilon \quad (\forall t > 0)$$

Pojam stabilnosti u smislu Ljapunova ne podrazumeva da će se proces vratiti u ravnotežno stanje nakon poremećaja. Pojam stabilnosti u smislu Ljapunova podrazumeva sledeće: *Ukoliko je proces stabilan u smislu Ljapunova, tada će koliko god malu okolinu radne tačke izabrali postojati dovoljno mali početni poremećaj, odnosno dovoljno malo odstupanje početnog stanja od ravnotežnog, takav da će se, polazeći iz tog radnog stanja, celokupna daljnja trajektorija procesa naći unutar izabrane okoline ravnotežnog stanja.*

Sa praktičnog stanovišta, od posebnog su interesa procesi koji se nakon (dovoljno malog) poremećaja vraćaju u ravnotežno stanje. Radne tačke u koje se proces vraća nakon dovoljno malog poremećaja nazivaju se **atraktivnim radnim tačkama** (atraktorima, eng. *attractors*). Ukoliko je atraktivna radna tačka jednovremeno i stabilna, tada se naziva **asimptotski stabilnom radnom tačkom**.

Definicija 2. (Asimptotska stabilnost radne tačke vremenski kontinualnog, stacionarnog, autonomnog procesa) Radna tačka vremenski kontinualnog, stacionarnog, autonomnog procesa je asimptotski stabilna ukoliko je stabilna u smislu Ljapunova, te ukoliko se nakon dovoljno malog poremećaja proces asimptotski vraća u ravnotežno stanje. Drugim rečima, ukoliko postoji pozitivan broj δ_1 takav da važi

$$\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_0\| < \delta_1 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0.$$

Ukoliko granična vrednost sa desne strane prethodnog izraza važi za svako $\mathbf{x}(0)$, tj. ukoliko se proces vraća u ravnotežno stanje bez obzira na intenzitet poremećaja, tada kažemo da je radna tačka **globalno asimptotski stabilna**.

Radne tačke koje su stabilne u smislu Ljapunova, ali ne i asimptotski stabilne, nazivaju se **granično (marginalno) stabilnim** radnim tačkama. U praksi se često sreću procesi (odnosno njihove radne tačke) koji se mogu karakterisati jednim još strožijim svojstvom po

U definicijama i izlaganjima koja slede često se upotrebljava oznaka $\|\cdot\|$. Za bilo koju vektorsku veličinu $\mathbf{x}$, $\|\mathbf{x}\|$ označava normu (intenzitet, dužinu) vektora. Iako izbor konkretne norme nije ključan za naša izlaganja, uvek ćemo koristiti Euklidsku 2-normu,

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{x}}.$$

Kako su $\mathbf{x}(t)$ i $\mathbf{x}(0)$ dva vektora, intenzitet njihove razlike jednak je njihovom geometrijskom rastojanju.

pitanju stabilnosti. To su procesi čije su radne tačke *eksplozivno stabilne*. Eksplozivna stabilnost podrazumeva stabilnost u smislu Ljapunova i asimptotsku stabilnost, ali dodatno zahteva da se proces nakon poremećaja vraća u ustaljeno stanje *eksplozivno brzo*.

Definicija 3. (*Eksplozivna stabilnost radne tačke vremenski kontinualnog, stacionarnog, autonomnog procesa*) Radna tačka vremenski kontinualnog, stacionarnog, autonomnog procesa je eksplozivno stabilna ukoliko je stabilna u smislu Ljapunova, te ukoliko postoji pozitivan broj δ_2 i pozitivni brojevi M i λ takvi da je

$$\|x(0) - x_0\| < \delta_2 \Rightarrow \|x(t) - x_0\| \leq M\|x(0) - x_0\| \exp(-\lambda t).$$

Slično, kao i u slučaju prethodne definicije, ukoliko izraz sa desne strane prethodne implikacije važi nezavisno od intenziteta poremećaja (tj. za svako $x(0)$), tada kažemo da je radna tačka procesa **globalno eksplozivno stabilna**. Pozitivan parametar λ koji određuje brzinu eksplozivne konvergencije naziva se **Ljapunovljev eksponent**.

Prethodno uvedene pojmove stabilnosti bliže ćemo razmotriti na sledećim primerima.

Primer 3. (*Primer neposredne analize stabilnosti linearnog procesa prvog reda*) Posmatrajmo linearan, autonoman proces opisan matematičkim modelom

$$\dot{x} = ax,$$

gde je a proizvoljan realan parametar. Ukoliko je $a \neq 0$, tada posmatrani proces ima jednu jedinstvenu radnu tačku $x_0 = 0$. Ukoliko je $a = 0$, tada se proces može naći u miru u proizvoljnom stanju.

Neka je $x(0)$ dato, tada je za svako $t \geq 0$

$$x(t) = x(0)e^{at}.$$

Nije teško zaključiti da će radna tačka posmatranog sistema biti stabilna (u smislu Ljapunova) kad god je $a \leq 0$. Pri tome, kada važi stroga nejednakost, tj. kada je $a < 0$, tada imamo asimptotsku eksplozivnu stabilnost. Kada je $a = 0$ važi stabilnost u smislu Ljapunova, ali ne i asimptotska stabilnost. Naime, sistem $\dot{x} = 0$ se neće spontano vratiti u ravnotežno stanje, ali se neće spontano od njega ni udaljavati. Konačno, kada je $a > 0$, ma koliko mali početni "poremećaj" (odnosno otklon od ravnotežnog stanja) $x(0)$ bio, amplituda odziva će neograničeno rasti. Radna tačka takvog sistema je, dakle, nestabilna.

Kada je $a \leq 0$, tada

$$|x(t)| = |x(0)e^{at}| \leq |x(0)|.$$

U Ljapunovljevoj definiciji imamo da stabilnost važi uz $\varepsilon = \delta$. Nasuprot tome, kada je $a > 0$, tada sa protokom vremena $|x(t)|$ raste, i to neograničeno, te se za proizvoljno malo početno stanje uočava eksplozivno rastući asimptotski odziv.

Primer 4. (*Primer neposredne analize stabilnosti linearnog procesa drugog reda*) Posmatrajmo linearan, autonoman proces opisan matematičkim modelom

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= \sigma x_1 + x_2, \\ \dot{x}_2 &= -x_1 + \sigma x_2.\end{aligned}$$

gde je σ proizvoljan realan parametar. Posmatrani proces ima jednu jedinstvenu radnu tačku $(0, 0)$.

Neposredno se sračunava da je fundamentalna matrica datog sistema

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{\sigma t} \cos(t) & e^{\sigma t} \sin(t) \\ -e^{\sigma t} \sin(t) & e^{\sigma t} \cos(t) \end{bmatrix}.$$

Dalje se pokazuje da važi

$$\|\mathbf{x}(t)\| = e^{\sigma t} \|\mathbf{x}(0)\|,$$

te je stabilnost određena znakom realnog parametra σ . Kada je sigma negativan broj ili nula, koordinatni početak je stabilna radna tačka ovog sistema. Pri tome, asimptotska, eksponencijalna stabilnost se postiže kad god je σ strogo negativno, dok za $\sigma = 0$ možemo govoriti o graničnoj (marginalnoj) stabilnosti. Za $\sigma > 0$ koordinatni početak je nestabilna radna tačka posmatranog sistema.

Primer 5. (*Primer neposredne analize stabilnosti nelinearnog procesa*) Posmatrajmo autonoman proces opisan matematičkim modelom

$$\dot{x} = -x|x|.$$

Sasvim očigledno, jedina mirna radna tačka posmatranog procesa je tačka $x_0 = 0$. Pretpostavimo da smo u trenutku $t = 0$ proces izveli iz ravnoteže, te da je $x(0) > 0$. Odziv procesa se može odrediti analitičkim putem

$$x(t) = \frac{x(0)}{1 + tx(0)}.$$

Stabilnost u smislu Ljapunova se sada neposredno pokazuje. Naime, neka je ε dozvoljeno odstupanje trajektorije procesa od ravnotežnog položaja. Tada za svako t mora važiti

$$\varepsilon > |x(t) - 0| = \frac{x(0)}{1 + tx(0)}.$$

Kako se maksimalno odstupanje postiže baš u polaznom trenutku, dovoljno je da važi

$$\delta \geq x_0 \geq \varepsilon.$$

Time je stabilnost po Ljapunovu dokazana. Ukoliko čitaocu nije jasan prethodni dokaz, predložimo sledeći način razmišljanja: Koliko god

(malo) bilo ε ukoliko x_0 izaberemo manjim od njega (u konkretnom slučaju je $\delta = \varepsilon$) celokupna daljnja trajektorija procesa će se naći u ε -okolini ravnotežnog stanja. To je upravo i smisao Ljapunovske stabilnosti.

Odmah se vidi da je radna tačka posmatranog procesa i asimptotski stabilna, i to globalno asimptotski stabilna. Koliko god (veliko) bilo x_0 , važi

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{x(0)}{1 + tx(0)} = 0. \quad (3)$$

Međutim, radna tačka posmatranog procesa nije eksponencijalno stabilna. Za dovoljno veliko t , odziv procesa se ponaša kao t^{-1} . Data funkcija opada sporije od proizvoljne eksponencijalne funkcije, tako da povratak u ravnotežno stanje nije dovoljno brz da bi obezbedio asimptotsku stabilnost. $\triangle$

U prethodno razmatranom primeru, trajektorije procesa je bilo moguće odrediti za proizvoljan početni uslov. U praktično interesantnim slučajevima to najčešće nije tako. Linearni stacionarni sistemi, međutim, predstavljaju važan izuzetak ovog pravila. Konkretno, u slučaju linearnih sistema konačne dimenzije o stabilnosti je moguće suditi samo na osnovu oblika dinamičkih relacija kojima je sistem definisan (na osnovu koeficijenata diferencijalnih jednačina), bez potrebe da se te jednačine eksplicitno rešavaju.

1.1 Stabilnost radne tačke linearnih, stacionarnih procesa konačne dimenzije

Prisetimo se najpre da svaki linearni proces poseduje radnu tačku $x_0 = 0$, ta da data mirna radna tačka može, ali ne mora biti jedinstvena. Kao posledica linearnosti, međutim, sledi da je ponašanje u okolini bilo koje druge radne tačke jednoznačno određeno ponašanjem u okolini koordinatnog početka.

Stabilnost linearnih stacionarnih procesa

Kažemo da je linearan, stacionaran dinamički sistem stabilan ako i samo ako je on stabilan u okolini radne tačke $x_0 = 0$. Na isti način koristimo termine nestabilan i granično (marginalno) stabilan linearan, stacionaran sistem.

U nastavku ćemo pokazati sledeće fundamentalno tvrđenje

Tvrđenje 1. (*Stabilnost linearnih stacionarnih procesa*) Linearan, stacionaran sistem je stabilan ako i samo ako su svi elementi fundamentalne matrice ograničeni.

Dokaz. Pokazaćemo važenje oba smera ovog tvrđenja.

$\Leftarrow$: Ako su svi elementi fundamentalne matrice ograničeni sistem je stabilan. Za proizvoljan početni uslov $\mathbf{x}(0)$, rezultujuće kretanje sistema u prostoru stanja se može izračunati na osnovu izraza

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0),$$

gde je Φ fundamentalna matrica. Pokazaćemo da postoji konačna gornja granica $M > 0$, takva da za svako $t \geq 0$ važi

$$\|\mathbf{x}(t)\| \leq M\|\mathbf{x}(0)\|. \quad (4)$$

Biće nam zgodno da prethodni vektorski izraz zapišemo skalarno, dakle za i -tu komponentu sopstvenog odziva važiće

$$x_i(t) = \sum_{j=1}^n \phi_{i,j}(t)x_j(0).$$

Nije teško izvesti sledeći niz nejednakostic

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}(t)\| &\leq \sqrt{n} \max_i |x_i(t)| \\ &\leq \sqrt{n} \max_i \sum_{j=1}^n |\phi_{i,j}(t)| |x_j(0)| \\ &\leq \sqrt{n} \max_i \max_j |\phi_{i,j}(t)| \sum_{j=1}^n |x_j(0)| \\ &\leq n \max_{i,j} |\phi_{i,j}(t)| \|\mathbf{x}(0)\|. \end{aligned}$$

Kako su po pretpostavci svi elementi fundamentalne matrice ograničeni, postoji konačan broj

$$M = n \max_t \max_{i,j} |\phi_{i,j}(t)|$$

takav da je uslov (4) zadovoljen.

$\Rightarrow$: Ako je sistem stabilan, tada su svi elementi fundamentalne matrice ograničeni. Ovaj smer ćemo dokazati svođenjem na protuvurečnost (*reducio ad absurdum*). Pretpostavimo da je sistem stabilan, ali da postoji bar jedan element fundamentalne matrice koji je neograničen, odnosno koji neograničeno raste sa vremenom. Neka je taj asimptotski neograničeni element $\phi_{i,j}(t)$, za neko fiksno i i j . Potrebno je pokazati da se u ovom slučaju može naći bar jedan početni uslov takav da je bar jedna komponenta stanja neograničena. Uzmimo $\mathbf{x}(0)$

Dužina vektora je ograničena apsolutnom vrednošću najdominantnije njegove komponente

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}\| &\leq \sqrt{\sum_i x_i^2} \leq \sqrt{n \max_i x_i^2} \\ &\leq \sqrt{n} \max_i |x_i|. \end{aligned}$$

Poznato je da za proizvoljna dva vektora $\{\phi_i\}$ i $\{x_i\}$ važi

$$\begin{aligned} \left| \sum_i \phi_i x_i \right| &\leq \sum_i |\phi_i x_i| \\ &\leq \max_i |\phi_i| \sum_i |x_i|. \end{aligned}$$

Zbir apsolutnih vrednosti komponentata nekog vektora ograničen je sa gornje strane intenzitetom tog vektora. To je neposredna posledica **nejednakosti Koši-Švarca** koja tvrdi da je za proizvoljna dva vektora $\mathbf{a} = \{a_i\}$ i $\mathbf{b} = \{b_i\}$ važi

$$\sum_i a_i b_i \leq \sqrt{\sum_i a_i^2} \sqrt{\sum_i b_i^2}.$$

Sada, formalnom smenom $a_i \leftarrow |x_i|$, $b_i \leftarrow 1$, nalazimo

$$\sum_i |x_i| \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|.$$

Jednostavnosti radi, u dokayu smo pretpostavili da postoji samo jedan neograničen element fundamentalne matrice. Ovo činimo bez značajnog gubitka opštosti, s obzirom da se tvrđenje pokazuje na sličan i ako postoji veći broj ovakvih elemenata, jedino je tada početni uslov potrebno birati tako da se svi neograničeni elementi pobude na odgovarajući način, tako da se međusobno pojačavaju, a ne poništavaju. Tačnije $x_j(0)$ se bira $+1$ kada je $\phi_{i,j}(t)$ asimptotski pozitivno, a -1 kada je asimptotski negativno.

tako da mu je j -ta komponenta jednaka 1, a da su mu sve ostale komponente 0. U tom je slučaju,

$$x_i(t) = \sum_j \phi_{i,j}(t) x_j(0) = \sum_j \phi_{i,j}(t) .$$

Kako ova suma raste sa vremenom, zaključujemo da se odziv neograničeno udaljava od koordinatnog početka, pa sistem ne može biti stabilan. $\square$

Sledeće vezano tvrđenje se može pokazati na sličan način

Tvrđenje 2. (*Asimptotska stabilnost linearnih, stacionarnih sistema*)
 Linearan, stacionaran sistem je asimptotski stabilan ako i samo ako svi elementi fundamentalne matrice teže nuli sa porastom vremena.

Jedna od ključnih osobina linearnih, stacionarnih sistema leži u tome da je o mnogim njihovim osobinama moguće suditi bez potrebe da se rešenje traži u eksplicitnom obliku. Takav je slučaj i sa stabilnošću.

Tvrđenje 3. (*Uticaj svojstvenih vrednosti linearnih, stacionarnih sistema konačne dimenzije na stabilnost*) Linearan stacionaran sistem je:

- **STABILAN** ako i samo ako su *realni delovi svih svojstvenih vrednosti matrice dinamike stanja manji ili jednaki od nule, a na imaginarnoj osi ne postoje višestruke svojstvene vrednosti* ;
- **ASIMPTOTSKI STABILAN** ako su *realni delovi svih svojstvenih vrednosti matrice dinamike stanja strogo negativne* ;
- **NESTABILAN** ako postoji *bar jedna svojstvena vrednost koja čiji je realni deo pozitivan* ;
- **GRANIČNO (MARGINALNO) STABILAN** ako postoje *jednostuke svojstvene vrednosti matrice dinamike stanja koje leže na imaginarnoj osi, a sve ostale imaju negativan realan deo* .

Jasno je, ali vredi naglasiti, da je svaki linearan sistem koji je stabilan (u smislu Ljapunova) ili asimptotski stabilan ili marginalno stabilan.

Dokaz. Fundamentalna matrica linearnog, stacionarnog sistema konačne dimenzije može se sračunati na osnovu izraza

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})} \text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\right\}.$$

Označimo sa $A_{i,j}(s)$ element adjungovane matrice na poziciji i, j . Ako red sistema obeležimo sa n , $A_{i,j}(s)$ je polinom $n - 1$ -vog reda. Odgovarajući unos fundamentalne matrice je, dakle,

$$\phi_{i,j}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{A_{i,j}(s)}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}\right\},$$

uprkos eventualnim skraćivanjima, ukoliko je $p = a + jb$ svojstvena vrednost fundamentalne matrice višestrukosti r , tada će se prilikom inverzije u bar jednom elementu fundamentalne matrice javiti izraz oblika

$$p_{r-1}(t)e^{at} \cos(bt) + q_{r-1}(t)e^{at} \sin(bt),$$

gde su p i q polinomi reda manjeg ili jednakog $r - 1$. Jasno, ukoliko je $a < 0$ ovaj izraz asimptotski teži nuli, te ne utiče na analizu stabilnosti. Ukoliko je $a > 0$ ovaj izraz neograničeno raste, te je i sam sistem nestabilan. Konačno, ukoliko je $a = 0$, tada ograničenost ovog izraza zavisi od višestrukosti svojstvene vrednosti. Kada je $r = 0$ izraz je ograničen, a kada je $r \geq 1$ tada je izraz neograničen, a sam sistem nestabilan. $\square$